



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Piano di Progetto

Pianificazione, Rischi e Preventivo

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit.20@gmail.com

Versione: **v1.15.1**
Data: **2026-06-04**

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.15.1	2026-06-04	Armando M. Scarati	Anton R. Rupi	Aggiornamento tabelle consuntive e organigramma.
1.15.0	2026-06-03	Armando M. Scarati	Anton R. Rupi	Stesura sezione Sprint 8.
1.14.0	2026-05-30	Anton R. Rupi	Roberto M. Doroftei	Aggiornamento tabelle.
1.13.0	2026-05-29	Anton R. Rupi	Roberto M. Doroftei	Stesura Sprint 7.
1.12.0	2026-05-29	Sofia De Blasi	Roberto M. Doroftei	Aggiornate pianificazione, rischi, DoD, PaF e avvio del PoC a seguito della validazione di AdR e Stato dell'Arte.
1.11.0	2026-05-20	Sofia De Blasi	Roberto M. Doroftei	Aggiornato PaF.
1.10.0	2026-05-20	Sofia De Blasi	Roberto M. Doroftei	Aggiornata lista rischi con aggiunta RR5, RT5, RO6.
1.9.0	2026-05-20	Sofia De Blasi	Roberto M. Doroftei	Aggiunto Diagramma di Gantt aggiornato alla data corrente.
1.8.0	2026-05-20	Sofia De Blasi	Roberto M. Doroftei	Aggiornamento sezione Pianificazione.
1.7.0	2026-05-20	Sofia De Blasi	Roberto M. Doroftei	Stesura Sprint 6 e aggiornato organigramma.
1.6.2	2026-05-17	Armando M. Scarati	Anton R. Rupi	Modificata tabella registro modifiche.
1.6.1	2026-05-17	Armando M. Scarati	Anton R. Rupi	Inserimento Sprint 5 in Organigramma e aggiornamento consuntivi orari ed economici.
1.6.0	2026-05-16	Armando M. Scarati	Anton R. Rupi	Stesura sezione Sprint 5.
1.5.0	2026-05-11	Sofia De Blasi	Francesco Marcon	Inserimento Sprint 4 in Organigramma.

Continua nella pagina successiva

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.4.0	2026-05-07	Sofia De Blasi	Francesco Marcon	Aggiornamento Modello di sviluppo.
1.3.0	2026-05-07	Sofia De Blasi	Francesco Marcon	Stesura sezione Sprint 4.
1.2.1	2026-05-02	Francesco Marcon	Sofia De Blasi	Rimossa una sezione ridondante nella definition of done.
1.2.0	2026-05-01	Francesco Marcon	Sofia De Blasi	Stesura sezione Sprint 3.
1.1.1	2026-04-27	Filippo Idiometri	Roberto M. Doroftei	Correzione errori.
1.1.0	2026-04-23	Filippo Idiometri	Roberto M. Doroftei	Stesura sezione Sprint 2.
1.0.0	2026-04-23	Responsabile: Francesco Marcon		Approvazione ingresso in baseline RTB.
0.6.1	2026-04-19	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Correzione refuso.
0.6.0	2026-04-19	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Inserimento sottosezioni di gestione rischi in sezione Sprint 1.
0.5.0	2026-04-19	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Stesura sezione Sprint 1.
0.4.0	2026-04-19	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Aggiornamento struttura Preventivo, Sprint, Preventivo a Finire e Organigramma.
0.3.0	2026-04-19	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Inserimento sezione Definition of Done.
0.2.0	2026-04-19	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Aggiornamento struttura Modello di Sviluppo.
0.1.0	2026-04-17	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Aggiornamento struttura Introduzione e Analisi dei Rischi.
0.0.0	2026-04-09	Anton R. Rupi	Filippo Idiometri	Creazione struttura documento.

Indice

1	Introduzione	9
1.1	Scopo del documento	9
1.2	Scopo del prodotto	9
1.3	Glossario	9
1.4	Riferimenti	9
1.4.1	Normativi	9
1.4.2	Informativi	10
1.5	Scadenze	10
2	Analisi dei Rischi	11
2.1	Nomenclatura e lettura della tabella	11
2.2	RR - Rischi Legati ai Requisiti	11
2.3	RT -Rischi Tecnici	13
2.4	RO - Rischi Organizzativi	15
2.5	Matrice dei rischi _G	17
2.6	Monitoraggio dei rischi	17
3	Modello di Sviluppo	18
3.1	Scelta del modello	18
3.2	Motivazioni	18
3.3	Cerimonie e cadenza settimanale	18
3.4	Risorse Umane	19
4	Definition of Done (DoD)	20
4.1	Livello task	20
4.2	Livello sprint	20
5	Pianificazione	21
5.1	Suddivisione temporale	21
5.2	Pianificazione a lungo termine	21
5.2.1	Attività di candidatura (CC)	21
5.2.2	Attività preparatorie alla RTB	21
5.2.3	Attività fissate per la RTB	21
5.2.3.1	Norme di Progetto (NdP)	22
5.2.3.2	Glossario	22
5.2.3.3	Piano di Progetto (PdP)	22
5.2.3.4	Analisi dei Requisiti (AdR)	22

5.2.3.5	Piano di Qualifica _G (PdQ)	22
5.2.3.6	Analisi dello Stato dell'Arte	22
5.2.3.7	Proof of Concept (PoC)	23
5.2.4	Diagramma di Gantt	23
6	Preventivo	25
6.1	Assunzioni sul costo orario per ruolo	25
6.2	Preventivo iniziale	25
6.3	Ore di ciascun componente per ruolo preventivate	25
7	Sprint	27
7.1	Sprint 1 – 07/04/2026 – 13/04/2026	27
7.1.1	Ruoli assegnati	27
7.1.2	Obiettivi	27
7.1.3	Preventivo	27
7.1.4	Rischi Previsti	27
7.1.5	Consuntivo	28
7.1.6	Prospetto risorse residue _G per ruolo	28
7.1.7	Prospetto ore residue per membro	28
7.1.8	Sprint Retrospective	29
7.1.9	Aggiornamento dei rischi	29
7.1.10	Sprint Review	29
7.2	Sprint 2 – 14/04/2026 – 21/04/2026	29
7.2.1	Ruoli assegnati	29
7.2.2	Obiettivi	30
7.2.3	Preventivo	30
7.2.4	Rischi Previsti	30
7.2.5	Consuntivo	31
7.2.6	Prospetto risorse residue per ruolo	31
7.2.7	Prospetto ore residue per membro	32
7.2.8	Sprint Retrospective	32
7.2.9	Aggiornamento dei rischi	32
7.2.10	Sprint Review	32
7.3	Sprint 3 – 21/04/2026 – 27/04/2026	33
7.3.1	Ruoli assegnati	33
7.3.2	Obiettivi	33
7.3.3	Preventivo	33
7.3.4	Rischi Previsti	33

7.3.5	Consuntivo	34
7.3.6	Prospetto risorse residue per ruolo	34
7.3.7	Prospetto ore residue per membro	34
7.3.8	Sprint Retrospective	35
7.3.9	Aggiornamento dei rischi	35
7.3.10	Sprint Review	35
7.4	Sprint 4 – 28/04/2026 – 04/05/2026	35
7.4.1	Ruoli assegnati	35
7.4.2	Obiettivi	36
7.4.3	Preventivo	36
7.4.4	Rischi Previsti	36
7.4.5	Consuntivo	36
7.4.6	Prospetto risorse residue per ruolo	37
7.4.7	Prospetto ore residue per membro	37
7.4.8	Sprint Retrospective	37
7.4.9	Aggiornamento dei rischi	37
7.4.10	Sprint Review	37
7.5	Sprint 5 – 05/05/2026 – 11/05/2026	38
7.5.1	Ruoli assegnati	38
7.5.2	Obiettivi	38
7.5.3	Preventivo	38
7.5.4	Rischi Previsti	38
7.5.5	Consuntivo	39
7.5.6	Prospetto risorse residue per ruolo	39
7.5.7	Prospetto ore residue per membro	39
7.5.8	Sprint Retrospective	40
7.5.9	Aggiornamento dei rischi	40
7.5.10	Sprint Review	40
7.6	Sprint 6 – 12/05/2026 – 18/05/2026	40
7.6.1	Ruoli assegnati	40
7.6.2	Obiettivi	41
7.6.3	Preventivo	41
7.6.4	Rischi Previsti	41
7.6.5	Consuntivo	42
7.6.6	Prospetto risorse residue per ruolo	42
7.6.7	Prospetto ore residue per membro	43
7.6.8	Sprint Retrospective	43

7.6.9	Aggiornamento dei rischi	43
7.6.10	Sprint Review	43
7.7	Sprint 7 – 19/05/2026 – 25/05/2026	44
7.7.1	Ruoli assegnati	44
7.7.2	Obiettivi	44
7.7.3	Preventivo	44
7.7.4	Rischi Previsti	44
7.7.5	Consuntivo	45
7.7.6	Prospetto risorse residue per ruolo	45
7.7.7	Prospetto ore residue per membro	46
7.7.8	Sprint Retrospective	46
7.7.9	Sprint Review	46
7.8	Sprint 8 – 26/05/2026 – 01/06/2026	47
7.8.1	Ruoli assegnati	47
7.8.2	Obiettivi	47
7.8.3	Preventivo	47
7.8.4	Rischi Previsti	47
7.8.5	Consuntivo	48
7.8.6	Prospetto risorse residue per ruolo	48
7.8.7	Prospetto ore residue per membro	49
7.8.8	Sprint Retrospective	49
7.8.9	Aggiornamento dei rischi	49
7.8.10	Sprint Review	49
8	Preventivo a Finire (PaF)	51
8.1	Analisi scostamenti	51
8.2	Ripianificazione	51
8.3	Quadro economico aggiornato	52
9	Organigramma e Assegnazione Ruoli	53
9.1	Rotazione dei Ruoli	53
9.2	Distribuzione ore per ruolo e persona (cumulativa)	54

Elenco delle tabelle

2	Scheda rischio RR1	11
3	Scheda rischio RR2	12
4	Scheda rischio RR3	12
5	Scheda rischio RR4	12
6	Scheda rischio RR5	12
7	Scheda rischio RT1	13
8	Scheda rischio RT2	13
9	Scheda rischio RT3	13
10	Scheda rischio RT4	14
11	Scheda rischio RT5	14
12	Scheda rischio RT6	14
13	Scheda rischio RT7	15
14	Scheda rischio RO1	15
15	Scheda rischio RO2	15
16	Scheda rischio RO3	16
17	Scheda rischio RO4	16
18	Scheda rischio RO5	16
19	Scheda rischio RO6	16
20	Scheda rischio RO7	17
21	Matrice qualitativa dei rischi	17
22	Schema cerimonie settimanali	19
23	Preventivo iniziale per ruolo	25
24	Distribuzione iniziale delle ore per membro e ruolo	26
25	Tabella Preventivo Sprint 1	27
26	Tabella Consuntivo Sprint 1	28
27	Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 1	28
28	Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 1	28
29	Tabella Preventivo Sprint 2	30
30	Tabella Consuntivo Sprint 2	31
31	Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 2	31
32	Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 2	32
33	Tabella Preventivo Sprint 3	33
34	Tabella Consuntivo Sprint 3	34
35	Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 3	34
36	Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 3	34

37	Tabella Preventivo Sprint 4	36
38	Tabella Consuntivo Sprint 4	36
39	Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 4	37
40	Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 4	37
41	Tabella Preventivo Sprint 5	38
42	Tabella Consuntivo Sprint 5	39
43	Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 5	39
44	Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 5	39
45	Tabella Preventivo Sprint 6	41
46	Tabella Consuntivo Sprint 6	42
47	Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 6	42
48	Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 6	43
49	Tabella Preventivo Sprint 7	44
50	Tabella Consuntivo Sprint 7	45
51	Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 7	45
52	Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 7	46
53	Tabella Preventivo Sprint 8	47
54	Tabella Consuntivo Sprint 8	48
55	Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 8	48
56	Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 8	49
57	Quadro economico aggiornato del Preventivo a Finire dopo lo Sprint 8	52
58	Tabella Rotazione dei Ruoli	53
59	Tabella Distribuzione ore per ruolo e persona (cumulativa)	54

1 Introduzione

Il presente documento costituisce il Piano di Progetto_G (PdP) del gruppo Synergo Unit relativo allo sviluppo del sistema Second Brain_G, proposto da Zucchetti_G S.p.A. nell'ambito del corso di Ingegneria del Software A.A. 2025/2026. Esso definisce l'organizzazione del lavoro, i rischi identificati, le risorse disponibili, la suddivisione delle attività e il calendario delle stesse, in conformità con le pratiche di ingegneria del software.

1.1 Scopo del documento

Il Piano di Progetto ha i seguenti obiettivi:

- definire la struttura organizzativa e i ruoli del team;
- identificare e gestire i rischi in modo proattivo con piano di mitigazione_G e contingenza_G;
- fornire una visione chiara e aggiornata dell'andamento del progetto;
- pianificare le attività nel breve e nel lungo termine con milestone_G;
- stimare i costi, rendicontare le ore effettive e aggiornare il preventivo a finire.

1.2 Scopo del prodotto

Zucchetti S.p.A. propone la realizzazione di una piattaforma web orientata alla scrittura e alla gestione avanzata di contenuti testuali, concepita come un ambiente intelligente di supporto all'utente. Il sistema si baserà su Markdown_G per la formattazione_G dei documenti e integrerà modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM_G) per ampliare le funzionalità disponibili.

All'interno dell'applicazione, l'utente potrà redigere testi con aggiornamento immediato della visualizzazione, oltre a sfruttare strumenti automatizzati per la produzione e l'elaborazione dei contenuti, come generazione, sintesi, riformulazione e traduzione_G. Sarà inoltre possibile adottare approcci strutturati all'analisi, tra cui la tecnica dei "Sei cappelli per pensare_G", utile per valutare un testo da molteplici prospettive. Un'ulteriore caratteristica consisterà nell'utilizzo di istruzioni testuali per guidare la creazione di nuovi contenuti, secondo il paradigma del cosiddetto Distant Writing_G.

Nel complesso, la soluzione mira a fornire un ambiente evoluto per la scrittura creativa e l'organizzazione delle idee, sfruttando le capacità degli LLM per migliorare il processo di produzione e revisione_G dei testi.

1.3 Glossario

I termini tecnici o ambigui utilizzati in questo documento sono marcati con il pedice alla prima occorrenza nel testo e sono definiti nel documento [Glossario](#).

1.4 Riferimenti

1.4.1 Normativi

- Capitolato d'appalto C6: [Zucchetti S.p.A.](#)
- [Regolamento del Progetto Didattico](#), Prof. Tullio Vardanega, A.A. 2025/2026.

- Norme di Progetto_G

1.4.2 Informativi

- Analisi dei Requisiti_G
- Verbali degli incontri interni ed esterni
- Slide del corso di Ingegneria del Software (T04 - Gestione di progetto)

1.5 Scadenze

I termini concordati per le revisioni di progetto sono i seguenti:

- **RTB_G (Requirements and Technology Baseline_G):** Marzo-Giugno
- **PB_G (Product Baseline_G):** Giugno-Agosto

2 Analisi dei Rischi

2.1 Nomenclatura e lettura della tabella

Ogni rischio è identificato da un codice composto da due lettere indicanti la categoria e un numero progressivo:

- **RR:** Rischi legati ai Requisiti (ambiguità, scope creep_G, qualità, scadenze)
- **RT:** Rischi Tecnici (tecnologie, integrazione, strumenti, debito tecnico_G)
- **RO:** Rischi Organizzativi (disponibilità, comunicazione, carico, motivazione, comprensione)

Per ciascun rischio vengono indicati:

- **Codice:** Identificativo univoco del rischio (es. RR1, RT2, RO5).
- **Descrizione:** Descrizione sintetica del rischio.
- **Probabilità di occorrenza:** Valutazione della probabilità che il rischio si manifesti (Alta / Media / Bassa).
- **Impatto:** Valutazione dell'impatto che il rischio avrebbe sul progetto (Alta / Media / Bassa).
- **Piano di mitigazione:** Azioni preventive volte a ridurre la probabilità o l'impatto del rischio.
- **Piano di contingenza:** Azioni da intraprendere nel caso in cui il rischio si verifichi.

2.2 RR - Rischi Legati ai Requisiti

Codice	RR1
Descrizione	Requisiti ambigui o cambiamenti frequenti da parte del committente
Probabilità / Impatto	Media/Alta
Piano di Mitigazione	Versionare i requisiti nel VCS; approvare formalmente le baseline; mantenere confronto continuo con il proponente
Piano di Contingenza	Attivazione del processo di change request _G ; revisione backlog _G ; rinegoziazione delle priorità e della pianificazione

Tabella 2: Scheda rischio RR1

Codice	RR2
Descrizione	Scope creep: aggiunta incontrollata di funzionalità
Probabilità / Impatto	Alta/Alta
Piano di Mitigazione	Definizione chiara dello scope RTB; backlog prioritizzato; approvazione preventiva delle nuove feature
Piano di Contingenza	Posticipo delle funzionalità non essenziali alla PB; riduzione dello scope MVP _G

Tabella 3: Scheda rischio RR2

Codice	RR3
Descrizione	Qualità insufficiente degli artefatti prodotti o del Proof of Concept _G
Probabilità / Impatto	Media/Alta
Piano di Mitigazione	Applicazione della Definition of Done _G ; review obbligatoria tramite Pull Request _G ; verifica documentale e verifica manuale del PoC secondo le Norme di Progetto
Piano di Contingenza	Apertura di issue _G correttive; riallocazione del tempo verso attività di verifica, consolidamento e risoluzione delle non conformità _G

Tabella 4: Scheda rischio RR3

Codice	RR4
Descrizione	Mancato rispetto delle scadenze (RTB o PB)
Probabilità / Impatto	Media/Alta
Piano di Mitigazione	Pianificazione conservativa con buffer temporali; monitoraggio settimanale dell'avanzamento e della burndown chart _G
Piano di Contingenza	Riduzione dello scope MVP; rinegoziazione delle milestone interne; riallocazione delle risorse

Tabella 5: Scheda rischio RR4

Codice	RR5
Descrizione	Ritardo nella validazione dei requisiti da parte del proponente
Probabilità / Impatto	Media/Alta
Piano di Mitigazione	Organizzare incontri periodici di validazione incrementale; condividere frequentemente gli avanzamenti
Piano di Contingenza	Congelamento temporaneo dei requisiti già condivisi; prosecuzione dello sviluppo sulle funzionalità validate

Tabella 6: Scheda rischio RR5

2.3 RT -Rischi Tecnici

Codice	RT1
Descrizione	Inesperienza con le tecnologie scelte (framework _G , librerie, API _G)
Probabilità / Impatto	Media/Alta
Piano di Mitigazione	Formazione iniziale, spike tecnici e studio delle tecnologie candidate; pair programming
Piano di Contingenza	Riduzione dello scope tecnico; sostituzione di librerie o componenti troppo complessi

Tabella 7: Scheda rischio RT1

Codice	RT2
Descrizione	Problemi di integrazione tra componenti (frontend/backend, API esterne)
Probabilità / Impatto	Media/Media
Piano di Mitigazione	Definizione preventiva delle interfacce e dei contratti API; utilizzo di mock e test di integrazione
Piano di Contingenza	Sessioni straordinarie di integrazione; revisione dell'architettura dei componenti coinvolti

Tabella 8: Scheda rischio RT2

Codice	RT3
Descrizione	Indisponibilità o instabilità degli strumenti di supporto al progetto, quali GitHub, GitHub Pages _G , Google Forms _G o Google Sheets
Probabilità / Impatto	Bassa/Media
Piano di Mitigazione	Mantenere copie locali aggiornate del repository _G ; documentare i workflow principali; predisporre strumenti alternativi per il tracciamento temporaneo delle attività
Piano di Contingenza	Prosecuzione temporanea del lavoro in locale; registrazione manuale delle attività e delle ore; aggiornamento del repository e degli strumenti condivisi al ripristino dei servizi

Tabella 9: Scheda rischio RT3

Codice	RT4
Descrizione	Debito tecnico accumulato che rallenta gli sprint successivi
Probabilità / Impatto	Media/Media
Piano di Mitigazione	Refactoring _G incrementale continuo; code review; riserva di capacità dedicata al debito tecnico
Piano di Contingenza	Sprint dedicato alla manutenzione correttiva e al consolidamento tecnico

Tabella 10: Scheda rischio RT4

Codice	RT5
Descrizione	Le tecnologie selezionate potrebbero non soddisfare pienamente i requisiti del progetto
Probabilità / Impatto	Media/Alta
Piano di Mitigazione	Analisi comparativa delle tecnologie; sviluppo del PoC _G ; confronto continuo con il proponente
Piano di Contingenza	Sostituzione delle componenti critiche; riduzione dello scope tecnico non essenziale

Tabella 11: Scheda rischio RT5

Codice	RT6
Descrizione	Difficoltà nell'avvio locale o nell'integrazione minima del Proof of Concept tramite Docker Compose _G
Probabilità / Impatto	Media/Alta
Piano di Mitigazione	Predisporre una struttura chiara nella cartella poc/; separare frontend e backend; documentare nel README _G i prerequisiti, le porte utilizzate e la procedura di avvio locale
Piano di Contingenza	Ridurre temporaneamente il perimetro dimostrativo del PoC; isolare il problema sul servizio coinvolto; prevedere sessioni tecniche dedicate alla configurazione e all'integrazione

Tabella 12: Scheda rischio RT6

Codice	RT7
Descrizione	Inserimento accidentale nel repository di credenziali, token, file <code>.env</code> o dati sensibili durante lo sviluppo del PoC
Probabilità / Impatto	Bassa/Alta
Piano di Mitigazione	Escludere i file sensibili tramite <code>.gitignore</code> ; verificare le Pull Request prima del merge; evitare l'inserimento di token o credenziali nel codice sorgente
Piano di Contingenza	Rimozione immediata del contenuto sensibile; rotazione delle credenziali eventualmente esposte; apertura di una issue correttiva e verifica straordinaria del repository

Tabella 13: Scheda rischio RT7

2.4 RO - Rischi Organizzativi

Codice	RO1
Descrizione	Membro del team non disponibile per malattia o impegni accademici
Probabilità / Impatto	Media/Alta
Piano di Mitigazione	Condivisione continua delle conoscenze; documentazione costante delle attività; evitare single point of failure _G
Piano di Contingenza	Ridistribuzione del carico; riduzione dello scope dello sprint; aggiornamento della pianificazione

Tabella 14: Scheda rischio RO1

Codice	RO2
Descrizione	Conflitti interni al team o scarsa comunicazione
Probabilità / Impatto	Bassa/Alta
Piano di Mitigazione	Daily standup regolari; retrospettive periodiche; definizione di convenzioni condivise
Piano di Contingenza	Mediazione del responsabile _G ; eventuale coinvolgimento del docente o del proponente

Tabella 15: Scheda rischio RO2

Codice	RO3
Descrizione	Distribuzione sbilanciata del carico di lavoro
Probabilità / Impatto	Media/Media
Piano di Mitigazione	Monitoraggio continuo delle ore e della velocity _G ; revisione periodica dell'assegnazione task _G
Piano di Contingenza	Ribilanciamento immediato del backlog; redistribuzione delle responsabilità

Tabella 16: Scheda rischio RO3

Codice	RO4
Descrizione	Perdita di motivazione o disimpegno di uno o più membri
Probabilità / Impatto	Bassa/Media
Piano di Mitigazione	Obiettivi incrementali chiari; monitoraggio del carico di lavoro; coinvolgimento continuo del team
Piano di Contingenza	Colloqui individuali; riallocazione task; supporto organizzativo del gruppo

Tabella 17: Scheda rischio RO4

Codice	RO5
Descrizione	Scarsa comprensione dei requisiti o della visione di progetto
Probabilità / Impatto	Media/Alta
Piano di Mitigazione	Workshop iniziali di analisi; aggiornamento continuo del glossario e dei casi d'uso _G ; confronto periodico con il proponente
Piano di Contingenza	Revisione straordinaria dei requisiti; riallineamento del backlog e delle priorità progettuali

Tabella 18: Scheda rischio RO5

Codice	RO6
Descrizione	Sottostima del carico documentale e organizzativo associato al ruolo _G di Amministratore _G
Probabilità / Impatto	Alta/Media
Piano di Mitigazione	Distribuzione delle attività redazionali; revisione periodica della pianificazione delle ore
Piano di Contingenza	Aggiornamento del Preventivo a Finire; riallocazione del budget _G orario tra i membri del gruppo

Tabella 19: Scheda rischio RO6

Codice	RO7
Descrizione	Disallineamento del gruppo nell'adozione del nuovo workflow operativo previsto per le attività documentali e non documentali a partire dallo Sprint 9
Probabilità / Impatto	Media/Media
Piano di Mitigazione	Richiamare le nuove convenzioni durante lo Sprint Planning _G ; distinguere esplicitamente issue documentali e non documentali; verificare naming di issue, branch _G e commit _G durante la Pull Request
Piano di Contingenza	Correzione delle issue o dei branch non conformi; apertura di task correttive; riallineamento del gruppo durante la riunione intermedia o la retrospettiva

Tabella 20: Scheda rischio RO7

2.5 Matrice dei rischi_G

Probabilità Impatto			
	Bassa	Media	Alta
Alta	RT7	RR1, RR3, RR4, RR5, RT1, RT5, RT6, RO1, RO5	RR2
Media	RT3, RO4	RT2, RT4, RO3, RO7	RO6
Bassa	—	—	—

Tabella 21: Matrice qualitativa dei rischi

2.6 Monitoraggio dei rischi

I rischi vengono rivalutati al termine di ogni Sprint Review_G e discussi, quando necessario, durante la Sprint Retrospective_G. Il Responsabile monitora l'evoluzione dei rischi identificati, verifica l'efficacia delle azioni di mitigazione adottate e aggiorna il registro dei rischi sulla base di eventuali nuovi elementi emersi.

Qualora un rischio si manifesti o cambi significativamente il proprio profilo di probabilità o impatto, il gruppo valuta le azioni correttive da adottare, aggiorna il Piano di Progetto e, se necessario, crea issue dedicate per tracciare le attività conseguenti.

3 Modello di Sviluppo

3.1 Scelta del modello

Il gruppo adotta un modello organizzativo incrementale ispirato a Scrum, basato su sprint settimanali con cadenza da martedì a martedì e rotazione periodica dei ruoli.

La durata settimanale degli sprint consente di suddividere le attività in task a granularità ridotta e maggiormente monitorabili, favorendo un controllo continuo dello stato di avanzamento del progetto.

La frequente pianificazione incrementale permette inoltre di individuare tempestivamente eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi previsti, riducendo il rischio di accumulo di ritardi o debito tecnico.

In fase RTB_G, il modello supporta principalmente le attività di analisi dei requisiti, analisi dello stato dell'arte, progettazione architetturale preliminare e consolidamento della documentazione. A partire dallo Sprint 8, con avvio previsto il 2026-05-26, il modello viene esteso alle attività di setup del Proof of Concept_G. A partire dallo Sprint 9 (2026-06-02), tali attività proseguono con l'implementazione delle funzionalità dimostrative previste per la Technology Baseline.

3.2 Motivazioni

- **Adattabilità:** il piano di lavoro può essere revisionato sprint per sprint in base ai risultati ottenuti, ai feedback della proponente e alle criticità emerse.
- **Visibilità continua:** le cerimonie_G strutturate e gli aggiornamenti asincroni permettono al gruppo di mantenere un quadro aggiornato dello stato di avanzamento.
- **Qualità incrementale:** la Definition of Done_G (Sez. 4) e le attività di verifica riducono il rischio di accumulare errori, non conformità_G o debito tecnico.
- **Allineamento progressivo tra requisiti e tecnologia:** i risultati dell'Analisi dei Requisiti, dell'Analisi dello Stato dell'Arte e del PoC vengono utilizzati per raffinare progressivamente le scelte tecniche e architetturali.
- **Sviluppo di competenze trasversali:** la rotazione dei ruoli consente ai membri del gruppo di acquisire esperienza su aspetti gestionali, documentali, tecnici e di verifica.

3.3 Cerimonie e cadenza settimanale

Ogni sprint ha durata di una settimana (martedì → martedì). La riunione ordinaria del martedì si tiene alle **14:30** e segue un ordine fisso:

1. **Sprint Retrospective_G** dello sprint precedente: analisi del processo seguito, criticità emerse e individuazione di azioni correttive.
2. **Sprint Review_G** dello sprint precedente: verifica dello stato dei task, analisi degli scostamenti tra preventivo e consuntivo e valutazione dei task non completati.
3. **Sprint Planning_G** dello sprint corrente: pianificazione degli obiettivi, assegnazione dei ruoli e dei task, creazione delle issue_G e stima dei tempi previsti.

Le decisioni, le azioni e le assegnazioni emerse durante la riunione vengono registrate nel documento di riunione condiviso e successivamente formalizzate nel verbale interno.

Momento	Giorno/Ora	Tipo	Durata	Descrizione
Sprint Retro-spective	Martedì, 14:30	Sincrono	Variabile	Analisi interna del processo seguito nello sprint precedente, individuazione di criticità e definizione di eventuali azioni correttive da applicare nello sprint successivo.
Sprint Review	Martedì, dopo la retro-spettiva	Sincrono	Variabile	Verifica degli output prodotti, confronto tra attività pianificate e attività concluse, analisi degli scostamenti tra preventivo e consuntivo e valutazione dei task non completati.
Sprint Planning	Martedì, dopo la review	Sincrono	Variabile	Definizione degli obiettivi dello sprint corrente, assegnazione di ruoli e task, creazione delle issue tramite Google Form _G e stima dei tempi previsti.
Allineamento mid-sprint	Venerdì, 14:30	Sincrono	~30 min	Incontro intermedio per risolvere dubbi, affrontare criticità operative, aggiornare il gruppo sullo stato delle attività e recepire eventuali osservazioni emerse dal Diario di Bordo _G .
Daily Stand-up _G	Durante lo sprint	Asincrono	Variabile	Aggiornamento asincrono utilizzato quando utile per comunicare attività svolte, attività previste, impedimenti o richieste di supporto.

Tabella 22: Schema cerimonie settimanali

3.4 Risorse Umane

Il team è composto da 6 membri, con ruoli rotativi secondo quanto pianificato nel presente Piano di Progetto. La rotazione dei ruoli e la distribuzione delle ore sono monitorate sprint per sprint, con l'obiettivo di mantenere coerenza con il preventivo iniziale e con gli impegni assunti in fase di candidatura.

4 Definition of Done (DoD)

La Definition of Done_G definisce i criteri minimi che un task deve soddisfare per essere considerato completato.

I criteri operativi della Definition of Done sono definiti nelle Norme di Progetto, all'interno del processo di Verifica. Nel presente Piano di Progetto la DoD viene richiamata come criterio di chiusura dei task e degli sprint, evitando di duplicare regole operative già normate nel way of working del gruppo.

Un task è considerato *Done* solo se soddisfa:

- i criteri comuni previsti dalle Norme di Progetto;
- i criteri specifici per task documentali, nel caso di attività di documentazione;
- i criteri specifici per task di implementazione del Proof of Concept_G, nel caso di attività di sviluppo del PoC.

La verifica del rispetto della DoD avviene durante la Pull Request_G e viene confermata in Sprint Review_G. Eventuali task non completati vengono riportati nel backlog_G e motivati nel verbale interno dello sprint.

4.1 Livello task

A livello di task, la DoD viene applicata in base alla natura dell'attività.

Per i task documentali, il completamento richiede che il contenuto sia coerente con lo scope della issue_G, che il documento compili correttamente, che eventuali link e riferimenti interni siano verificati, che il Glossario sia aggiornato se necessario e che la Pull Request abbia ricevuto almeno una review positiva da un Verificatore_G diverso dall'autore della modifica.

Per i task di implementazione del PoC, il completamento richiede che il codice sia coerente con lo scope della issue, che il PoC si avvii localmente, che non siano presenti errori evidenti in console, credenziali, token o file sensibili nel repository_G, e che eventuali modifiche rilevanti siano riflesse nei documenti coinvolti.

4.2 Livello sprint

Uno sprint è considerato *Done* se:

- tutti i task pianificati sono conclusi secondo la DoD, oppure sono stati esplicitamente rimandati al backlog con motivazione riportata nel verbale interno;
- la Sprint Review ha verificato gli output prodotti rispetto agli obiettivi dello sprint;
- la Sprint Retrospective_G ha individuato eventuali criticità e, se necessario, almeno un'azione correttiva;
- il registro dei rischi è stato rivalutato;
- le ore effettive sono state rendicontate;
- eventuali decisioni o modifiche operative emerse sono state tracciate tramite issue o verbale.

5 Pianificazione

5.1 Suddivisione temporale

La pianificazione del progetto è articolata nelle seguenti fasi principali:

- **Candidatura_G e assegnazione dell'appalto:** Marzo 2026;
- **Fase RTB_G (Requirements and Technology Baseline):** Aprile 2026 – Giugno 2026;
- **Fase PB_G (Product Baseline):** Giugno 2026 – Agosto 2026.

5.2 Pianificazione a lungo termine

5.2.1 Attività di candidatura (CC)

Prima dell'avvio formale degli sprint RTB il team ha svolto le seguenti attività preparatorie, relative alla fase di candidatura:

- Primo allineamento su struttura documentale, Norme di Progetto (2026/03/13 – in corso) e Glossario (2026/03/13 – in corso).
- Stima dell'impegno orario complessivo e definizione del budget di progetto, presentati nel Preventivo dei Costi_G e Assunzione degli Impegni (2026/03/13 – 2026/03/26).
- Analisi e valutazione della fattibilità dei capitolati proposti, con motivazione della scelta del capitolato C6, proposto da Zucchetti S.p.A., e presentazione della Valutazione dei Capitolati_G (2026/03/17 – 2026/03/26).
- Stesura e presentazione formale della candidatura tramite Lettera di Presentazione_G (2026/03/27).
- Configurazione iniziale del repository_G documentale e del sito di presentazione della documentazione ufficiale.

5.2.2 Attività preparatorie alla RTB

A seguito dell'aggiudicazione del capitolato, prima dell'avvio formale degli sprint RTB, il gruppo ha svolto le seguenti attività preparatorie:

- Definizione dell'assetto organizzativo ispirato a Scrum: ruoli, strumenti, convenzioni di naming e flusso di lavoro su GitHub.
- Configurazione del board GitHub Project_G e del Google Form_G per la creazione standardizzata delle issue, con relativo foglio Google Sheets per il tracciamento delle ore.

5.2.3 Attività fissate per la RTB

La fase RTB copre il periodo Aprile – Giugno 2026. Di seguito è riportato lo stato di avanzamento di ciascun documento o attività al momento dell'ultimo aggiornamento del presente documento.

5.2.3.1 Norme di Progetto (NdP) Parti previste: introduzione, tailoring, processi primari, processi di supporto, processi organizzativi, convenzioni redazionali, gestione della configurazione, verifica, validazione, qualità e miglioramento.

Sprint di redazione: tutti gli sprint RTB.

Data prima stesura: 2026/03/13.

Stato attuale: in aggiornamento continuo.

5.2.3.2 Glossario Parti previste: termini tecnici, acronimi ed espressioni ambigue utilizzate nella documentazione di progetto.

Sprint di redazione: tutti gli sprint RTB.

Data prima stesura: 2026/03/13.

Stato attuale: in aggiornamento continuo.

5.2.3.3 Piano di Progetto (PdP) Parti previste: introduzione, analisi dei rischi, modello di sviluppo, Definition of Done_G, pianificazione, preventivo, consuntivi per sprint, preventivo a finire, organigramma e rotazione dei ruoli.

Sprint di redazione: tutti gli sprint RTB.

Data prima stesura: 2026/04/09.

Stato attuale: struttura completata con lo Sprint 8; la sezione relativa agli sprint, ai consuntivi, alle risorse residue e al Preventivo a Finire viene aggiornata incrementalmente al termine di ogni sprint.

5.2.3.4 Analisi dei Requisiti (AdR) Parti previste: introduzione, casi d'uso, requisiti funzionali e non funzionali, tracciamento requisiti-fonti, casi d'uso-requisiti e fonti-requisiti, riepilogo.

Sprint di redazione: Sprint 1 – Sprint 8.

Data prima stesura: 2026/04/08.

Stato attuale: completata per RTB e validata dalla proponente in data 2026/05/26; eventuali aggiornamenti successivi vengono tracciati tramite issue e riportati nei consuntivi di sprint.

5.2.3.5 Piano di Qualifica_G (PdQ) Parti previste: introduzione, metriche di qualità di processo, metriche di qualità di prodotto, cruscotto di valutazione, resoconto delle misurazioni e azioni di miglioramento.

Sprint di redazione: Sprint 3 – Sprint 8 per la struttura iniziale; aggiornamento incrementale fino alla RTB.

Data prima stesura: 2026/05/11.

Stato attuale: struttura completata con lo Sprint 8; metriche, misurazioni, cruscotto e azioni di miglioramento vengono aggiornati incrementalmente secondo quanto definito nelle Norme di Progetto.

5.2.3.6 Analisi dello Stato dell'Arte Parti previste: analisi delle tecnologie candidate per il sistema *Second Brain*, valutazione comparativa, scelte motivate e stack tecnologico individuato per il Proof of Concept.

Sprint di redazione: Sprint 5 – Sprint 8.

Data prima stesura: 2026/05/13.

Stato attuale: completato e validato dalla proponente in data 2026/05/26; le tecnologie selezionate costituiscono la base per il setup e l'implementazione del Proof of Concept.

5.2.3.7 Proof of Concept (PoC) Artefatto eseguibile per la validazione tecnologica della Technology Baseline.

Sprint di setup: Sprint 8.

Sprint di implementazione: Sprint 9 – Sprint 10.

Stato attuale: setup avviato nello Sprint 8; implementazione a partire dallo Sprint 9.

Il setup del PoC comprende la predisposizione della struttura nella cartella `poc/`, la separazione tra frontend e backend, la configurazione iniziale di Vue.js, FastAPI e Docker Compose_G. L'implementazione successiva ha lo scopo di dimostrare la fattibilità tecnica delle tecnologie selezionate e dei principali flussi funzionali previsti per la RTB.

5.2.4 Diagramma di Gantt

Il diagramma di Gantt mostra la dislocazione temporale delle attività del progetto, le loro dipendenze e il parallelismo tra documenti e artefatti sviluppati in modo incrementale.

Le dipendenze seguono il modello output–input: un'attività può iniziare solo quando le attività da cui dipende hanno prodotto un output sufficiente.

La struttura delle attività principali è la seguente:

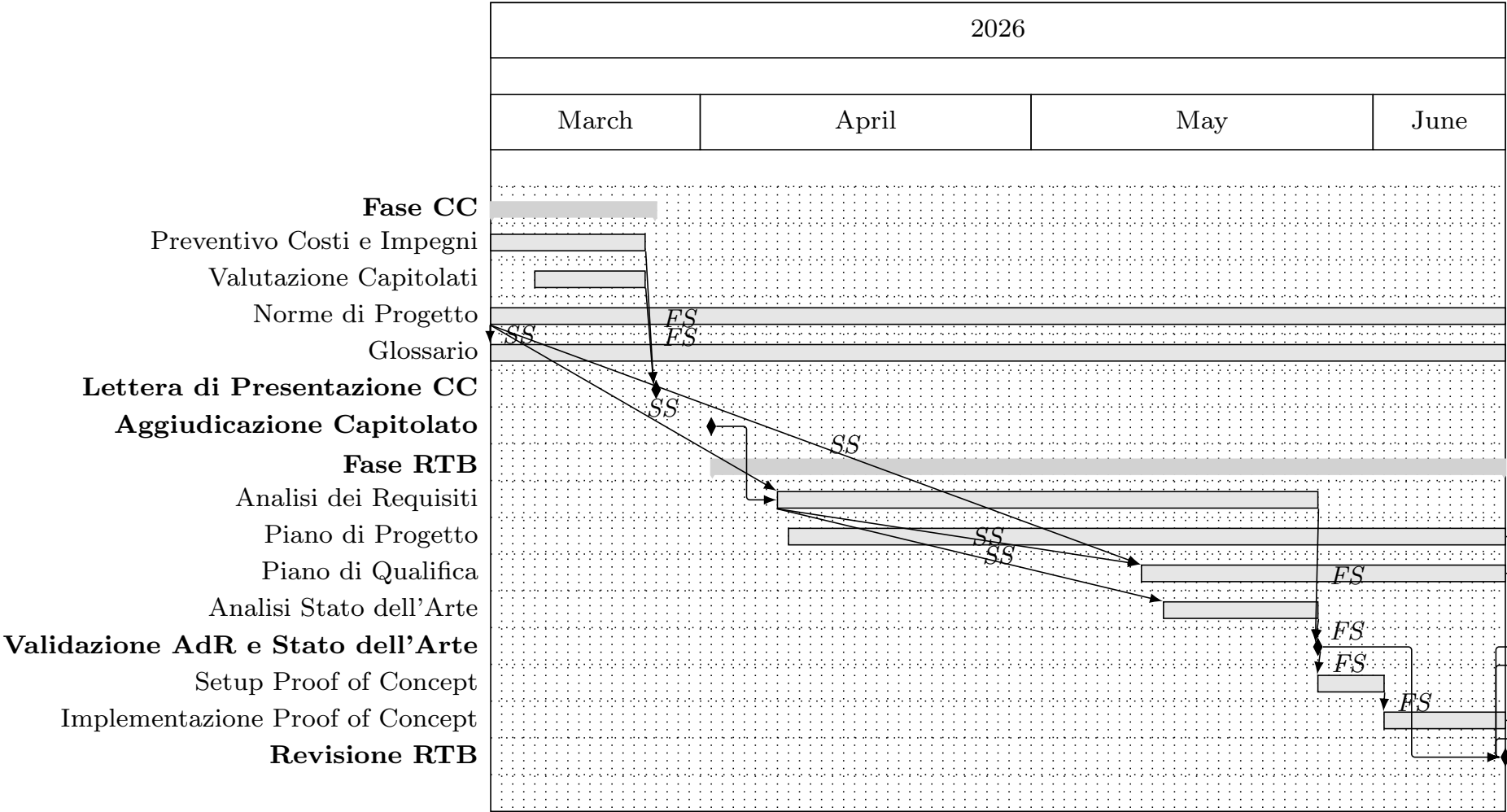


Figura 1: Diagramma di Gantt della fase CC e RTB

6 Preventivo

6.1 Assunzioni sul costo orario per ruolo

Il calcolo del costo preventivato si basa sulle tariffe orarie previste dal Regolamento del Progetto Didattico:

- **Responsabile:** 30 €/h;
- **Amministratore:** 20 €/h;
- **Analista_G:** 25 €/h;
- **Progettista_G:** 25 €/h;
- **Programmatore_G:** 15 €/h;
- **Verificatore:** 15 €/h.

Il preventivo iniziale costituisce la baseline economica del progetto. Eventuali scostamenti rilevati durante gli sprint non modificano questa sezione, ma vengono rendicontati nei consuntivi di sprint e nel Preventivo a Finire.

6.2 Preventivo iniziale

La seguente tabella riporta la distribuzione iniziale delle ore produttive per ruolo e il relativo costo preventivato.

Ruolo	Ore Totali	Costo Orario	Costo Totale
Responsabile	55	30 €	1.650,00 €
Amministratore	48	20 €	960,00 €
Analista	125	25 €	3.125,00 €
Progettista	125	25 €	3.125,00 €
Programmatore	91	15 €	1.365,00 €
Verificatore	96	15 €	1.440,00 €
Costo Totale Preventivato	540	—	11.665,00 €

Tabella 23: Preventivo iniziale per ruolo

6.3 Ore di ciascun componente per ruolo preventivate

La seguente tabella riporta la distribuzione iniziale delle ore per ruolo e per membro. La ripartizione è stata definita in modo da assegnare a ciascun componente 90 ore produttive complessive, mantenendo una distribuzione bilanciata dei ruoli all'interno del gruppo.

Membro	RE	AM	AN	PJ	PR	VE	Totale
Sofia De Blasi	9	8	21	20	16	16	90
Roberto Mariano Doroftei	9	8	21	20	16	16	90
Filippo Idiometri	9	8	21	20	15	17	90
Francesco Marcon	10	8	21	22	14	15	90
Armando Moda Scarati	9	8	21	21	15	16	90
Anton Ricardo Rupì	9	8	20	22	15	16	90
Totale	55	48	125	125	91	96	540

Tabella 24: Distribuzione iniziale delle ore per membro e ruolo

Legenda: *RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.*

7 Sprint

7.1 Sprint 1 – 07/04/2026 – 13/04/2026

7.1.1 Ruoli assegnati

- Sofia De Blasi: Responsabile
- Francesco Marcon: Amministratore
- Roberto Mariano Doroftei: Analista
- Armando Moda Scarati: Analista
- Anton Ricardo Rupì: Analista
- Filippo Idiometri: Verificatore

7.1.2 Obiettivi

- Avviare la redazione dell'Analisi dei Requisiti (AdR).
- Avviare la redazione del Piano di Progetto (PdP).
- Studio dei casi d'uso e definizione delle convenzioni.

7.1.3 Preventivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Costo prev.
Sofia De Blasi	RE	1,58	47,50 €
Francesco Marcon	AM	1,00	20,00 €
Roberto M. Doroftei	AN	1,50	37,50 €
Armando M. Scarati	AN	1,50	37,50 €
Anton Ricardo Rupì	AN	2,67	66,67 €
Filippo Idiometri	VE	1,42	21,25 €
Totale		9,67	230,42 €

Tabella 25: Tabella Preventivo Sprint 1

7.1.4 Rischi Previsti

Il gruppo pensa sia possibile che possano presentarsi i seguenti rischi:

- RO1: Membro del team non disponibile per malattia o impegni accademici.

7.1.5 Consuntivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Ore eff.	Δ ore	Costo eff.	Δ costo
Sofia De Blasi	RE	1,58	1,67	(+0,08)	50,00 €	(+2,50 €)
Francesco Marcon	AM	1,00	1,00	(0,00)	20,00 €	(0,00 €)
Roberto M. Doroftei	AN	1,50	2,50	(+1,00)	62,50 €	(+25,00 €)
Armando M. Scarati	AN	1,50	2,50	(+1,00)	62,50 €	(+25,00 €)
Anton Ricardo Rupì	AN	2,67	3,67	(+1,00)	91,67 €	(+25,00 €)
Filippo Idiometri	VE	1,42	1,58	(+0,17)	23,75 €	(+2,50 €)
Totale		9,67	12,92	(+3,25)	310,42 €	(+80,00 €)

Tabella 26: Tabella Consuntivo Sprint 1

7.1.6 Prospetto risorse residue_G per ruolo

Ruolo	Ore Residue	Costo Orario	Costo Totale Residuo (€)
Responsabile	53,33	30 €	1.600,00 €
Amministratore	47,00	20 €	940,00 €
Analista	116,33	25 €	2.908,33 €
Progettista	125,00	25 €	3.125,00 €
Programmatore	91,00	15 €	1.365,00 €
Verificatore	94,42	15 €	1.416,25 €
Totale Residuo	527,08		11.354,58 €

Tabella 27: Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 1

7.1.7 Prospetto ore residue per membro

Membro	Re	Am	An	Pj	Pr	Ve	Totale
Sofia De Blasi	7,33	8,00	21,00	20,00	16,00	16,00	88,33
Francesco Marcon	10,00	7,00	21,00	22,00	14,00	15,00	89,00
Roberto Mariano Doroftei	9,00	8,00	18,50	20,00	16,00	16,00	87,50
Armando Moda Scarati	9,00	8,00	18,50	21,00	15,00	16,00	87,50
Anton Ricardo Rupì	9,00	8,00	16,33	22,00	15,00	16,00	86,33
Filippo Idiometri	9,00	8,00	21,00	20,00	15,00	15,42	88,42
Totale	53,33	47,00	116,33	125,00	91,00	94,42	527,08

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 28: Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 1

7.1.8 Sprint Retrospective

Azioni correttive emerse:

- **#id nei commit:** ogni commit deve riportare l'id della issue (es. `#12 fix struttura sezione requisiti`).
- **Descrizioni commit concise:** il messaggio deve essere breve e fare riferimento al documento di riunione pertinente, non descrivere ogni singola modifica.
- **PR entro domenica:** la Pull Request deve essere aperta entro la domenica dello sprint, per garantire al Verificatore il tempo necessario prima del martedì.
- **Ore effettive in tabella:** ogni membro deve aggiornare le ore effettive su Google Form prima della riunione del martedì successivo.

7.1.9 Aggiornamento dei rischi

A seguito della Sprint Retrospective, il team ha introdotto alcune misure correttive che incidono direttamente sul monitoraggio e sulla mitigazione di diversi rischi individuati nel registro dei rischi. In particolare, la standardizzazione dei commit (inclusione obbligatoria dell'ID della issue e messaggi sintetici) e l'apertura anticipata delle Pull Request migliorano la tracciabilità delle modifiche e l'efficacia delle code review, contribuendo alla mitigazione dei rischi **RR1** (ambiguità nei requisiti), **RR3** (qualità del prodotto) e **RT1** (inesperienza tecnica).

L'obbligo di aggiornare puntualmente le ore effettive prima della Sprint Review consente inoltre un controllo più accurato dell'avanzamento, riducendo la probabilità di ritardi nelle milestone (**RR4**) e migliorando il bilanciamento del carico di lavoro tra i membri del team (**RO3**). Le misure introdotte sono state integrate nel processo di sviluppo e verranno monitorate negli sprint successivi per valutarne l'efficacia.

7.1.10 Sprint Review

Attività svolte e output prodotti:

- Revisione congiunta dell'Analisi dei Requisiti con presentazione da parte dei redattori.
- Revisione congiunta del Piano di Progetto con discussione sulla struttura.
- Definizione delle convenzioni per i casi d'uso.
- Allineamento sulla struttura dei documenti e sulle Norme di Progetto.

7.2 Sprint 2 – 14/04/2026 – 21/04/2026

7.2.1 Ruoli assegnati

- Sofia De Blasi: Analista
- Francesco Marcon: Analista
- Roberto Mariano Doroftei: Responsabile
- Armando Moda Scarati: Amministratore

- Anton Ricardo Rupì: Verificatore
- Filippo Idiometri: Analista

7.2.2 Obiettivi

- Aggiornamento della redazione dell'Analisi dei Requisiti (AdR).
- Aggiornamento della redazione del Piano di Progetto (PdP).
- Redazione della mail da inviare al proponente Zucchetti S.p.A.

7.2.3 Preventivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Costo prev.
Sofia De Blasi	AN	2,00	50,00 €
Francesco Marcon	AN	2,50	62,50 €
Roberto M. Doroftei	RE	1,25	37,50 €
Armando Moda Scarati	AM	0,17	3,33 €
Anton Ricardo Rupì	VE	1,33	20,00 €
Filippo Idiometri	AN	2,50	62,50 €
Totale		9,75	235,83 €

Tabella 29: Tabella Preventivo Sprint 2

7.2.4 Rischi Previsti

Il gruppo pensa sia possibile che possano presentarsi i seguenti rischi:

- RO1: Membro del team non disponibile per malattia o impegni accademici.
- RR1: Requisiti ambigui o cambiamenti frequenti da parte del committente.
- RO3: Distribuzione sbilanciata del carico di lavoro.

7.2.5 Consuntivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Ore eff.	Δ ore	Costo eff.	Δ costo
Sofia De Blasi	AN	2,00	5,00	(+3,0)	125,00 €	(+75,00 €)
Francesco Marcon	AN	2,50	2,75	(+0,25)	68,75 €	(+6,25 €)
Roberto M. Doroftei	RE	1,25	1,50	(+0,25)	45,00 €	(+7,50 €)
Armando M. Scaratti	AM	0,17	0,17	(0,00)	3,33 €	(0,00 €)
Anton Ricardo Rupi	VE	1,33	1,67	(+0,33)	25,00 €	(+5,00 €)
Filippo Idiometri	AN	2,50	2,75	(+0,25)	68,75 €	(+6,25 €)
Totale		9,75	13,83	(+4,08)	335,83 €	(+100,00 €)

Tabella 30: Tabella Consuntivo Sprint 2

7.2.6 Prospetto risorse residue per ruolo

Ruolo	Ore Residue	Costo Orario	Costo Totale Residuo (€)
Responsabile	51,83	30 €	1.555,00 €
Amministratore	46,83	20 €	936,67 €
Analista	105,83	25 €	2.645,83 €
Progettista	125,00	25 €	3.125,00 €
Programmatore	91,00	15 €	1.365,00 €
Verificatore	92,75	15 €	1.391,25 €
Totale Residuo	513,25		11.018,75 €

Tabella 31: Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 2

7.2.7 Prospetto ore residue per membro

Membro	Re	Am	An	Pj	Pr	Ve	Totale
Sofia De Blasi	7,33	8,00	16,00	20,00	16,00	16,00	83,33
Francesco Marcon	10,00	7,00	18,25	22,00	14,00	15,00	86,25
Roberto Mariano Doroftei	7,50	8,00	18,50	20,00	16,00	16,00	86,00
Armando Moda Scarati	9,00	7,83	18,50	21,00	15,00	16,00	87,33
Anton Ricardo Rupi	9,00	8,00	16,33	22,00	15,00	14,33	84,67
Filippo Idiometri	9,00	8,00	18,25	20,00	15,00	15,42	85,67
Totale	51,83	46,83	105,83	125,00	91,00	92,75	513,25

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 32: Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 2

7.2.8 Sprint Retrospective

Azioni correttive emerse:

- **Ordinamento LucidsparkG:** gli use case presenti nel lucid spark devono essere ordinati dall'alto al basso per i nuovi casi e da sinistra a destra per i vari sottocasi, inoltre le varie macroaree sono separate da delle note che danno inoltre il colore ai vari use case appartenenti ad esse.
- **Descrizioni registro modifiche standard:** ogni descrizione presente nel registro delle modifiche deve essere conclusa con il "." e non lasciata senza segno di punteggiatura.
- **Nomenclatura UC:** ogni use case deve essere rappresentato nelle immagini come "UC X: testo".

7.2.9 Aggiornamento dei rischi

A seguito della Sprint Retrospective, il team ha introdotto alcune misure correttive. In particolare, l'ordinamento standardizzato degli use case in Lucidspark riduce il rischio di incomprensioni e ambiguità e facilita la possibilità di modifica nel caso in cui ce ne sia bisogno. La standardizzazione della nomenclatura degli use case nelle immagini ("UC X: testo") migliora la leggibilità e la coerenza formale della documentazione.

7.2.10 Sprint Review

Attività svolte e output prodotti:

- Revisione congiunta dell'Analisi dei Requisiti con presentazione da parte dei redattori.
- Revisione congiunta del Piano di Progetto con discussione sulla struttura.

7.3 Sprint 3 – 21/04/2026 – 27/04/2026

7.3.1 Ruoli assegnati

- Sofia De Blasi: Amministratore
- Francesco Marcon: Responsabile
- Roberto Mariano Doroftei: Verificatore
- Armando Moda Scarati: Analista
- Anton Ricardo Ruppi: Analista
- Filippo Idiometri: Analista

7.3.2 Obiettivi

- Aggiornamento del sito con i documenti recenti.
- Procedere con la stesura dell'Analisi dei Requisiti (AdR), macroarea 3 e UC15, UC19.
- Procedere con la stesura del Piano di Progetto (PdP), sprint 2.
- Invio email per richiesta ricevimento a prof. Cardin.
- Riordino del documento condiviso con i diagrammi dei Casi d'Uso.

7.3.3 Preventivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Costo prev.
Sofia De Blasi	AM	1,50	30,00 €
Francesco Marcon	RE	2,25	67,50 €
Roberto M. Doroftei	VE	1,25	18,75 €
Armando Moda Scarati	AN	2,50	62,50 €
Anton Ricardo Ruppi	AN	2,50	62,50 €
Filippo Idiometri	AN	0,67	16,67 €
Totale		10,67	257,92 €

Tabella 33: Tabella Preventivo Sprint 3

7.3.4 Rischi Previsti

Il gruppo pensa sia possibile che possano presentarsi i seguenti rischi:

- RO1: Membro del team non disponibile per malattia o impegni accademici.
- RR1: Requisiti ambigui o cambiamenti frequenti da parte del committente.
- RO3: Distribuzione sbilanciata del carico di lavoro.

7.3.5 Consuntivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Ore eff.	Δ ore	Costo eff.	Δ costo
Sofia De Blasi	AM	1,50	1,58	(+0,08)	31,67 €	(1,67 €)
Francesco Marcon	RE	2,25	3,50	(+1,25)	105,00 €	(+37,50 €)
Roberto M. Doroftei	VE	1,25	2,08	(+0,83)	31,25 €	(+12,50 €)
Armando M. Scarati	AN	2,50	2,50	(0,00)	62,50 €	(0,00 €)
Anton Ricardo Rupì	AN	2,50	2,50	(0,00)	62,50 €	(0,00 €)
Filippo Idiometri	AN	0,67	1,00	(+0,33)	25,00 €	(+8,33 €)
Totale		10,67	13,17	(+2,50)	317,92 €	(+60,00 €)

Tabella 34: Tabella Consuntivo Sprint 3

7.3.6 Prospetto risorse residue per ruolo

Ruolo	Ore Residue	Costo Orario	Costo Totale Residuo (€)
Responsabile	48,33	30 €	1.450,00 €
Amministratore	45,25	20 €	905,00 €
Analista	99,83	25 €	2.495,83 €
Progettista	125,00	25 €	3.125,00 €
Programmatore	91,00	15 €	1.365,00 €
Verificatore	90,67	15 €	1.360,00 €
Totale Residuo	500,08		10.700,83 €

Tabella 35: Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 3

7.3.7 Prospetto ore residue per membro

Membro	Re	Am	An	Pj	Pr	Ve	Totale
Sofia De Blasi	7,33	6,42	16,00	20,00	16,00	16,00	81,75
Francesco Marcon	6,50	7,00	18,25	22,00	14,00	15,00	82,75
Roberto Mariano Doroftei	7,50	8,00	18,50	20,00	16,00	13,92	83,92
Armando Moda Scarati	9,00	7,83	16,00	21,00	15,00	16,00	84,83
Anton Ricardo Rupì	9,00	8,00	13,83	22,00	15,00	14,33	82,17
Filippo Idiometri	9,00	8,00	17,25	20,00	15,00	15,42	84,67
Totale	48,33	45,25	99,83	125,00	91,00	90,67	500,08

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 36: Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 3

7.3.8 Sprint Retrospective

Azioni correttive emerse:

- **Semplificare Calcolo Ore:** il gruppo ha ritenuto necessario semplificare il calcolo delle ore, in particolare la conversione da minuti a ore, utilizzando un foglio excel aggiuntivo, per facilitare, di conseguenza, la stesura del Piano di Progetto (PdP) ed evitare il più possibile errori di calcolo.
- **Gestire i Tempi Previsti:** nel foglio excel che funge da gestionale per le task definite, ogni task prevede un tempo aggiuntivo per il Responsabile, e l'Amministratore (tempi di gestione generale). Questi tempi, non hanno senso di esistere se la task è assegnata proprio a uno di questi due ruoli, quindi è necessario impostare a 0 i tempi previsti di responsabile e amministratore in caso la task fosse assegnataria di uno di questi due ruoli.

7.3.9 Aggiornamento dei rischi

A seguito della Sprint Retrospective, il gruppo ha deciso di introdurre un ulteriore foglio excel per tenere migliore traccia del calcolo delle ore previste, effettive, e rimanenti, sia per membro del gruppo, sia per ruolo.

7.3.10 Sprint Review

Attività svolte e output prodotti:

- Revisionati i diagrammi dei casi d'uso, è necessario aggiornare il diagramma 12.6 per correzione refuso.
- Nel PdP è necessario aggiungere il rischio RO3 per rischio di sbilanciamento del carico di lavoro.
- Aggiornato il sito con i documenti più recenti.
- Stesura dell'Analisi dei Requisiti (AdR) revisionata e approvata.
- Stesura dello sprint 2 nel Piano di Progetto (PdP) revisionata e approvata.
- Fissato incontro da remoto con prof. Cardin.
- Riordinato documento condiviso LucidSpark con i diagrammi dei casi d'Uso.

7.4 Sprint 4 – 28/04/2026 – 04/05/2026

7.4.1 Ruoli assegnati

- Sofia De Blasi: Verificatore
- Francesco Marcon: Analista
- Roberto Mariano Doroftei: Analista
- Armando Moda Scarati: Analista
- Anton Ricardo Rupì: Amministratore
- Filippo Idiometri: Responsabile

7.4.2 Obiettivi

- Revisione e verifica dei documenti in lavorazione (AdR, DdB).
- Aggiornamento del Piano di Progetto.
- Revisione degli strumenti di tracciamento ore e calcolo consuntivo.

7.4.3 Preventivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Costo prev.
Sofia De Blasi	VE	1,08	16,25 €
Francesco Marcon	AN	2,33	58,33 €
Roberto M. Doroftei	AN	2,00	50,00 €
Armando Moda Scarati	AN	2,00	50,00 €
Anton Ricardo Rupì	AM	0,33	6,67 €
Filippo Idiometri	RE	1,25	37,50 €
Totale		9,00	218,75 €

Tabella 37: Tabella Preventivo Sprint 4

7.4.4 Rischi Previsti

Il gruppo non prevede rischi particolari per questo sprint oltre a quelli ordinari già monitorati.

7.4.5 Consuntivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Ore eff.	Δ ore	Costo eff.	Δ costo
Sofia De Blasi	VE	1,08	1,58	(+0,50)	23,75 €	(+7,50 €)
Francesco Marcon	AN	2,33	2,50	(+0,17)	62,50 €	(+4,17 €)
Roberto M. Doroftei	AN	2,00	2,33	(+0,33)	58,33 €	(+8,33 €)
Armando M. Scarati	AN	2,00	2,33	(+0,33)	58,33 €	(+8,33 €)
Anton Ricardo Rupì	AM	0,33	0,33	(0,00)	6,67 €	(0,00 €)
Filippo Idiometri	RE	1,25	1,25	(0,00)	37,50 €	(0,00 €)
Totale		9,00	10,33	(+1,33)	247,08 €	(+28,33 €)

Tabella 38: Tabella Consuntivo Sprint 4

7.4.6 Prospetto risorse residue per ruolo

Ruolo	Ore Residue	Costo Orario	Costo Totale Residuo
Responsabile	47,08	30 €	1.412,50 €
Amministratore	44,92	20 €	898,33 €
Analista	92,67	25 €	2.316,67 €
Progettista	125,00	25 €	3.125,00 €
Programmatore	91,00	15 €	1.365,00 €
Verificatore	89,08	15 €	1.336,25 €
Totale Residuo	489,75		10.453,75 €

Tabella 39: Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 4

7.4.7 Prospetto ore residue per membro

Membro	Re	Am	An	Pj	Pr	Ve	Totale
Sofia De Blasi	7,33	6,42	16,00	20,00	16,00	14,42	80,17
Francesco Marcon	6,50	7,00	15,75	22,00	14,00	15,00	80,25
Roberto M. Doroftei	7,50	8,00	16,17	20,00	16,00	13,92	81,58
Armando Moda Scarati	9,00	7,83	13,67	21,00	15,00	16,00	82,50
Anton Ricardo Rupi	9,00	7,67	13,83	22,00	15,00	14,33	81,83
Filippo Idiometri	7,75	8,00	17,25	20,00	15,00	15,42	83,42
Totale	47,08	44,92	92,67	125,00	91,00	89,08	489,75

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 40: Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 4

7.4.8 Sprint Retrospective

Lo sprint si è svolto regolarmente senza criticità rilevanti. Non emergono azioni correttive per il prossimo sprint.

7.4.9 Aggiornamento dei rischi

Non si segnalano nuovi rischi emersi durante lo sprint. I rischi già monitorati rimangono invariati nel loro profilo di probabilità e impatto. Le misure di contingenza in corso continuano ad essere applicate regolarmente.

7.4.10 Sprint Review

Attività svolte e output prodotti:

- Revisione e spiegazione degli strumenti Excel di tracciamento e calcolo ore, con illustrazione del flusso di utilizzo per il calcolo semplificato del consuntivo di sprint.

- Diario di Bordo_G (DdB) revisionato e approvato.
- Macroarea 1 dell'Analisi dei Requisiti (AdR) revisionata e approvata.

7.5 Sprint 5 – 05/05/2026 – 11/05/2026

7.5.1 Ruoli assegnati

- Anton Ricardo Rupì: Responsabile
- Sofia De Blasi: Amministratore
- Filippo Idiometri: Analista (tecnologie)
- Roberto Mariano Doroftei: Analista
- Armando Moda Scarati: Analista
- Francesco Marcon: Verificatore

7.5.2 Obiettivi

- **Piano di Qualifica (PdQ):** Individuare la struttura iniziale e i contenuti del documento.
- **Studio Tecnologie:** Individuare le tecnologie possibili per frontend e backend, valutazione pro e contro.
- **Norme di Progetto (NdP):** Aggiornamento e incremento del documento.
- **Analisi dei Requisiti (AdR):** Aggiornamento macroaree 2 e 3 secondo le nuove indicazioni e migliorare l'introduzione.
- **Gestione e Documentazione:** Stesura del verbale interno, stesura del Piano di Progetto (PdP) per lo Sprint 4 e preparazione del Diario di Bordo.

7.5.3 Preventivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Costo prev.
Sofia De Blasi	AM	2,67	53,33 €
Francesco Marcon	VE	1,00	15,00 €
Roberto M. Doroftei	AN	2,00	50,00 €
Armando Moda Scarati	AN	2,00	50,00 €
Anton Ricardo Rupì	RE	2,00	60,00 €
Filippo Idiometri	AN	1,50	37,50 €
Totale		11,17	265,83 €

Tabella 41: Tabella Preventivo Sprint 5

7.5.4 Rischi Previsti

- **RO5 / RR1 (Ambiguità della Visione / Requisiti):** Rischio di difficoltà e ambiguità nella modellazione granulare dei casi d'uso (AdR) e nell'associazione dei vari documenti ai rispettivi ruoli (in particolare per il PdQ).

7.5.5 Consuntivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Ore eff.	Δ ore	Costo eff.	Δ costo
Sofia De Blasi	AM	2,67	4,67	(+2,00)	93,33 €	(+40,00 €)
Francesco Marcon	VE	1,00	1,00	(0,00)	15,00 €	(0,00 €)
Roberto M. Doroftei	AN	2,00	2,00	(0,00)	50,00 €	(0,00 €)
Armando M. Scarati	AN	2,00	2,00	(0,00)	50,00 €	(0,00 €)
Anton Ricardo Rupì	RE	2,00	1,33	(-0,67)	40,00 €	(-20,00 €)
Filippo Idiometri	AN	1,50	1,50	(0,00)	37,50 €	(0,00 €)
Totale		11,17	12,50	(+1,33)	285,83 €	(+20,00 €)

Tabella 42: Tabella Consuntivo Sprint 5

7.5.6 Prospetto risorse residue per ruolo

Ruolo	Ore Residue	Costo Orario	Costo Totale Residuo
Responsabile	45,75	30 €	1.372,50 €
Amministratore	40,25	20 €	805,00 €
Analista	87,17	25 €	2.179,17 €
Progettista	125,00	25 €	3.125,00 €
Programmatore	91,00	15 €	1.365,00 €
Verificatore	88,08	15 €	1.321,25 €
Totale Residuo	477,25		10.167,92 €

Tabella 43: Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 5

7.5.7 Prospetto ore residue per membro

Membro	Re	Am	An	Pj	Pr	Ve	Totale
Sofia De Blasi	7,33	1,75	16,00	20,00	16,00	14,42	75,50
Francesco Marcon	6,50	7,00	15,75	22,00	14,00	14,00	79,25
Roberto M. Doroftei	7,50	8,00	14,17	20,00	16,00	13,92	79,58
Armando Moda Scarati	9,00	7,83	11,67	21,00	15,00	16,00	80,50
Anton Ricardo Rupì	7,67	7,67	13,83	22,00	15,00	14,33	80,50
Filippo Idiometri	7,75	8,00	15,75	20,00	15,00	15,42	81,92
Totale	45,75	40,25	87,17	125,00	91,00	88,08	477,25

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 44: Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 5

7.5.8 Sprint Retrospective

Azioni correttive emerse:

- **Gestione carico Amministratore:** Avendo riscontrato una chiara e sistematica sotto-stima delle ore dell'Amministratore per via del carico legato alla stesura materiale dei testi dei documenti (PdP, NdP, PdQ), viene stabilito di tracciare formalmente la problematica nel Diario di Bordo e di ridefinire preventivamente la ripartizione oraria nei prossimi sprint per compensare lo sforzo redazionale.
- **Pianificazione Piano di Qualifica:** Durante lo Sprint 5 la redazione dei contenuti del PdQ è stata inizialmente posticipata per via di alcune incertezze sul perimetro del documento. La criticità è stata superata discutendo e definendo insieme la struttura logica principale durante la riunione del 12 maggio, sbloccando così il lavoro per la stesura effettiva nel ciclo successivo.

7.5.9 Aggiornamento dei rischi

Durante lo sprint si sono manifestate incertezze sulla struttura iniziale del PdQ e sulla granularità dei casi d'uso dell'AdR, riconducibili al rischio **RO5** (Scarsa comprensione dei requisiti o della visione di progetto). Questa criticità è stata gestita e superata attraverso il confronto collettivo del team durante la riunione dopo una riunione con il Professore Cardin. Per tutti gli altri rischi presenti nel registro, compresi i rischi tecnici, non si registrano variazioni rispetto al loro profilo precedente.

7.5.10 Sprint Review

- **Piano di Qualifica:** Approvata la struttura principale del documento.
- **Scelte Tecnologiche:** Completata la panoramica comparativa per il frontend (React vs Vue) e per il backend (valutando l'opzione custom in Python rispetto ad architetture serverless con AWS_G Lambda).
- **Analisi dei Requisiti:** Apportate modifiche correttive strutturali (rimozione definitiva dell'entità chatbot_G, sfoltimento e rimodellazione del tracciamento dei Sei Cappelli).
- **Approvazione Consuntivo:** Validato lo spostamento di ore effettive a favore dell'Amministratore, compensato dal minor tempo richiesto per le attività di verifica e analisi tecnica. Viene fissato il traguardo strategico di completare AdR e Stato dell'Arte entro due sprint per procedere con il PoC.

7.6 Sprint 6 – 12/05/2026 – 18/05/2026

7.6.1 Ruoli assegnati

- Sofia De Blasi: Analista
- Francesco Marcon: Progettista
- Roberto Mariano Doroftei: Responsabile
- Armando Moda Scarati: Amministratore

- Anton Ricardo Rupì: Verificatore
- Filippo Idiometri: Analista

7.6.2 Obiettivi

- Completamento e approvazione dell'Analisi dei Requisiti (AdR).
- Avanzamento del Piano di Qualifica (PdQ): revisione metriche, cruscotto di valutazione e azioni correttive.
- Completamento dello Stato dell'Arte sulle tecnologie candidate.
- Aggiornamento del Piano di Progetto (PdP).

7.6.3 Preventivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Costo prev.
Sofia De Blasi	AN	2,50	62,50 €
Francesco Marcon	PJ	1,50	37,50 €
Roberto M. Doroftei	RE	2,00	60,00 €
Armando Moda Scarati	AM	2,67	53,33 €
Anton Ricardo Rupì	VE	4,50	67,50 €
Filippo Idiometri	AN	2,50	62,50 €
Totale		15,67	343,33 €

Tabella 45: Tabella Preventivo Sprint 6

7.6.4 Rischi Previsti

Il gruppo pensa sia possibile che possano presentarsi i seguenti rischi:

- RO1: Membro del team non disponibile per impegni accademici.
- RO3: Distribuzione sbilanciata del carico di lavoro.
- RR1: Requisiti ambigui da chiarire con il committente.

7.6.5 Consuntivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Ore eff.	Δ ore	Costo eff.	Δ costo
Sofia De Blasi	AN	2,50	10,00	(+7,50)	250,00 €	(+187,50 €)
Francesco Marcon	PJ	1,50	3,00	(+1,50)	75,00 €	(+37,50 €)
Roberto M. Doroftei	RE	2,00	1,92	(-0,08)	57,50 €	(-2,50 €)
Armando M. Scarati	AM	2,67	2,75	(+0,08)	55,00 €	(+1,67 €)
Anton Ricardo Rupi	VE	4,50	5,00	(+0,50)	75,00 €	(+7,50 €)
Filippo Idiometri	AN	2,50	4,50	(+2,00)	112,50 €	(+50,00 €)
Totale		15,67	27,17	(+11,50)	625,00 €	(+281,00 €)

Tabella 46: Tabella Consuntivo Sprint 6

7.6.6 Prospetto risorse residue per ruolo

Ruolo	Ore Residue	Costo Orario	Costo Totale Residuo
Responsabile	43,83	30 €	1.315,00 €
Amministratore	37,50	20 €	750,00 €
Analista	72,67	25 €	1.816,67 €
Progettista	122,00	25 €	3.050,00 €
Programmatore	91,00	15 €	1.365,00 €
Verificatore	83,08	15 €	1.246,25 €
Totale Residuo	450,08		9.542,92 €

Tabella 47: Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 6

7.6.7 Prospetto ore residue per membro

Membro	Re	Am	An	Pj	Pr	Ve	Totale
Sofia De Blasi	7,33	1,75	6,00	20,00	16,00	14,42	65,50
Francesco Marcon	6,50	7,00	15,75	19,00	14,00	14,00	76,25
Roberto M. Doroftei	5,58	8,00	14,17	20,00	16,00	13,92	77,67
Armando Moda Scarati	9,00	5,08	11,67	21,00	15,00	16,00	77,75
Anton Ricardo Rupi	7,67	7,67	13,83	22,00	15,00	9,33	75,50
Filippo Idiometri	7,75	8,00	11,25	20,00	15,00	15,42	77,42
Totale	43,83	37,50	72,67	122,00	91,00	83,08	450,08

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 48: Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 6

7.6.8 Sprint Retrospective

Azioni correttive emerse:

- **Allineamento trasversale:** tutti i membri devono mantenersi aggiornati sull'avanzamento complessivo del progetto, non solo sulle proprie task. È responsabilità di ciascuno seguire anche le attività degli altri tramite il board e il daily asincrono, così da rilevare dipendenze e blocchi in anticipo.

7.6.9 Aggiornamento dei rischi

Lo scostamento significativo tra ore preventivate ed effettive, in particolare per il ruolo di Analista (RO3), ha evidenziato la necessità di stime più accurate nella fase di planning e di un monitoraggio più frequente dell'avanzamento. Il rischio RR1 si è parzialmente manifestato: l'Analisi dei Requisiti ha richiesto revisioni più profonde del previsto, confermando la necessità di un confronto diretto con il proponente per validare la completezza dei requisiti e le tecnologie scelte prima della RTB.

7.6.10 Sprint Review

Attività svolte e output prodotti:

- **Analisi dei Requisiti (AdR):** documento completato per la RTB. Tutti i membri devono prenderne visione integrale prima del prossimo sprint. Azioni aperte:
 - Contattare il proponente per confrontarsi sulla completezza dei requisiti e sulle tecnologie scelte.
 - UC1: creazione della nota e UC2: eliminazione della nota vanno spostate nella macroarea 3 relativa allo spazio remoto; infatti, le funzionalità, in quanto non sussistenti in configurazione locale, appartengono alla macroarea opzionale "spazio remoto".
- **Piano di Qualifica (PdQ):** avanzamento con le seguenti azioni aperte per il prossimo sprint:

- Verificare la completezza delle azioni correttive documentate.
- Identificare le metriche richieste nel cruscotto RTB, distinguere quelle già disponibili (da modellare graficamente) da quelle mancanti (da ricavare definendo le modalità di misurazione_G).
- **Stato dell'Arte:** documento completato. Da confrontare con il referente del proponente per validare le tecnologie selezionate.

7.7 Sprint 7 – 19/05/2026 – 25/05/2026

7.7.1 Ruoli assegnati

- Sofia De Blasi: Amministratore
- Francesco Marcon: Amministratore
- Roberto Mariano Doroftei: Verificatore
- Armando Moda Scarati: Analista
- Anton Ricardo Rupì: Responsabile
- Filippo Idiometri: Amministratore

7.7.2 Obiettivi

- Confronto con l'azienda su Analisi dei Requisiti (AdR), scelte tecnologiche e Proof of Concept(PoC).
- Avanzamento del Piano di Qualifica (PdQ): revisione metriche, cruscotto di valutazione e azioni correttive.
- Aggiornamento norme di Progetto (NdP).
- Aggiornamento del Piano di Progetto (PdP).

7.7.3 Preventivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Costo prev.
Sofia De Blasi	AM	7,50	150,00 €
Francesco Marcon	AM	4,00	80,00 €
Roberto M. Doroftei	VE	2,58	38,75 €
Armando Moda Scarati	AN	2,00	50,00 €
Anton Ricardo Rupì	RE	1,50	45,00 €
Filippo Idiometri	AM	2,50	50,00 €
Totale		20,08	413,75 €

Tabella 49: Tabella Preventivo Sprint 7

7.7.4 Rischi Previsti

Il gruppo pensa sia possibile che possano presentarsi i seguenti rischi:

- RO1: Membro del team non disponibile per impegni accademici.
- RO3: Distribuzione sbilanciata del carico di lavoro.
- RR1: Requisiti ambigui da chiarire con il committente.

7.7.5 Consuntivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Ore eff.	Δ ore	Costo eff.	Δ costo
Sofia De Blasi	AM	7,50	10,92	(+3,42)	218,33 €	(+68,33 €)
Francesco Marcon	AM	4,00	3,50	(-0,50)	70,00 €	(-10,00 €)
Roberto M. Doroftei	VE	2,58	2,83	(+0,25)	42,50 €	(+3,75 €)
Armando M. Scarati	AN	2,00	2,50	(+0,50)	62,50 €	(+12,50 €)
Anton Ricardo Rupl	RE	1,50	1,75	(+0,25)	52,50 €	(+7,50 €)
Filippo Idiometri	AM	2,50	1,00	(-1,50)	20,00 €	(-30,00 €)
Totale		20,08	22,50	(+2,42)	465,83 €	(+52,08 €)

Tabella 50: Tabella Consuntivo Sprint 7

7.7.6 Prospetto risorse residue per ruolo

Ruolo	Ore Residue	Costo Orario	Costo Totale Residuo
Responsabile	42,08	30 €	1.262,50 €
Amministratore	22,08	20 €	441,67 €
Analista	70,17	25 €	1.754,17 €
Progettista	122,00	25 €	3.050,00 €
Programmatore	91,00	15 €	1.365,00 €
Verificatore	80,25	15 €	1.203,75 €
Totale Residuo	427,58		9.077,08 €

Tabella 51: Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 7

7.7.7 Prospetto ore residue per membro

Membro	Re	Am	An	Pj	Pr	Ve	Totale
Sofia De Blasi	7,33	-9,17	6,00	20,00	16,00	14,42	54,58
Francesco Marcon	6,50	3,50	15,75	19,00	14,00	14,00	72,75
Roberto M. Doroftei	5,58	8,00	14,17	20,00	16,00	11,08	74,83
Armando Moda Scarati	9,00	5,08	9,17	21,00	15,00	16,00	75,25
Anton Ricardo Rupì	5,92	7,67	13,83	22,00	15,00	9,33	73,75
Filippo Idiometri	7,75	7,00	11,25	20,00	15,00	15,42	76,42
Totale	42,08	22,08	70,17	122,00	91,00	80,25	427,58

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 52: Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 7

7.7.8 Sprint Retrospective

Azioni correttive emerse:

- **Analisi Metriche e Criticità Stime:** L'analisi delle metriche del PdQ ha evidenziato un'anomalia sull'indice di costo e sui trend futuri. Questa criticità è l'effetto ritardato del picco di ore dello Sprint 6, causato dalla massiccia ristrutturazione di AdR e NdP. Il team ha individuato la causa radice in una sottostima sistematica del perimetro dei task: attività inizialmente pianificate come semplici ritocchi si sono poi rivelate riscritture quasi totali. Come azione correttiva per gli sprint futuri, il gruppo ha deciso di incrementare la precisione nella definizione dei confini dei singoli task in fase di pianificazione e di utilizzare stime orarie più congrue e granulari.

7.7.9 Sprint Review

Attività svolte e output prodotti:

- **Norme di Progetto (NdP):** Approvate formalmente le NdP aggiornate. Verranno integrate con le nuove metriche del Piano di Qualifica (PdQ) non appena quest'ultimo sarà completato.
- **Piano di Qualifica (PdQ):** È necessario completare i grafici mancanti con i dati storici (calcolati manualmente) e inserire una linea di riferimento per il budget totale nei grafici di spesa per monitorare meglio il trend. Si sta valutando l'introduzione dell'indice di Gulpease per il controllo ortografico automatizzato.
- **Piano di Progetto (PdP):** A seguito delle novità nelle NdP, il PdP va allineato e revisionato. Gli interventi indispensabili riguardano le sezioni sulla pianificazione strategica degli sprint e sulla Definition of Done (DoD) interna, così da garantire coerenza metodologica.

7.8 Sprint 8 – 26/05/2026 – 01/06/2026

7.8.1 Ruoli assegnati

- Armando Moda Scarati: Responsabile
- Sofia De Blasi: Amministratore
- Filippo Idiometri: Amministratore
- Anton Ricardo Rupì: Amministratore
- Francesco Marcon: Programmatore
- Roberto Mariano Doroftei: Verificatore

7.8.2 Obiettivi

- **Norme di Progetto (NdP):** Completare il documento integrando le nuove metriche e i riferimenti relativi al Piano di Qualifica.
- **Piano di Qualifica (PdQ):** Controllo delle tabelle, fine stesura delle nuove metriche con le relative descrizioni e grafici.
- **Strumenti e Automazione:** Sviluppo dello script per il calcolo dell'indice di Gulpease e ultimi ritocchi alle metriche.
- **Technical Setup (PoC):** Eseguire il setup iniziale per l'avvio del Proof of Concept (PoC) tramite Docker.
- **Gestione Documentale:** Redazione del verbale interno, del verbale esterno per la validazione della baseline, aggiornamento del Diario di Bordo e del sito web.

7.8.3 Preventivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Costo prev.
Sofia De Blasi	AM	7,50	150,00 €
Filippo Idiometri	AM	2,00	40,00 €
Francesco Marcon	PR	8,00	120,00 €
Anton Ricardo Rupì	AM	4,00	80,00 €
Armando Moda Scarati	RE	1,25	37,50 €
Roberto M. Doroftei	VE	2,25	33,75 €
Totale		25,00	461,25 €

Tabella 53: Tabella Preventivo Sprint 8

7.8.4 Rischi Previsti

- **RO2 (Saturazione del budget gestionale):** Rischio di consumare rapidamente il budget degli Amministratori a causa del carico documentale su NdP e PdQ.

- **RO7 (Mancato rispetto delle convenzioni software):** Difficoltà nell'introdurre e rispettare immediatamente il nuovo workflow operativo previsto per i branch e i commit del POC.

7.8.5 Consuntivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Ore eff.	Δ ore	Costo eff.	Δ costo
Sofia De Blasi	AM	7,50	8,50	(+1,00)	170,00 €	(+20,00 €)
Filippo Idiometri	AM	2,00	2,00	(0,00)	40,00 €	(0,00 €)
Francesco Marcon	PR	8,00	6,00	(-2,00)	90,00 €	(-30,00 €)
Anton Ricardo Rupì	AM	4,00	6,00	(+2,00)	120,00 €	(+40,00 €)
Armando Moda Sca-rati	RE	1,25	1,67	(+0,42)	50,00 €	(+12,50 €)
Roberto M. Doroftei	VE	2,25	2,58	(+0,33)	38,75 €	(+5,00 €)
Totale		25,00	26,75	(+1,75)	508,75 €	(+47,50 €)

Tabella 54: Tabella Consuntivo Sprint 8

7.8.6 Prospetto risorse residue per ruolo

Ruolo	Ore Residue	Costo Orario	Costo Totale Residuo
Responsabile	40,41	30 €	1.212,30 €
Amministratore	5,58	20 €	111,60 €
Analista	70,17	25 €	1.754,25 €
Progettista	122,00	25 €	3.050,00 €
Programmatore	85,00	15 €	1.275,00 €
Verificatore	77,67	15 €	1.165,05 €
Totale Residuo	400,83		8.568,20 €

Tabella 55: Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 8

7.8.7 Prospetto ore residue per membro

Membro	Re	Am	An	Pj	Pr	Ve	Totale
Sofia De Blasi	7,33	-17,67	6,00	20,00	16,00	14,42	46,08
Francesco Marcon	6,50	3,50	15,75	19,00	8,00	14,00	66,75
Roberto M. Doroftei	5,58	8,00	14,17	20,00	16,00	8,50	72,25
Armando Moda Scarati	7,33	5,08	9,17	21,00	15,00	16,00	73,58
Anton Ricardo Rupi	5,92	1,67	13,83	22,00	15,00	9,33	67,75
Filippo Idiometri	7,75	5,00	11,25	20,00	15,00	15,42	74,42
Totale	40,41	5,58	70,17	122,00	85,00	77,67	400,83

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 56: Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 8

7.8.8 Sprint Retrospective

Azioni correttive emerse:

- **Varianze di stima dei task:** Analizzando i grafici del Piano di Qualifica, il team ha notato che i trend di costo delle ultime due settimane rischiano di alzare pericolosamente la stima di spesa finale. Per arginare il fenomeno, il gruppo si impegna a essere molto più preciso e stringente nella definizione del perimetro dei singoli task, che spesso vengono sottostimati in fase di planning.
- **Nuova convenzione per i Commit:** Con l'introduzione dello sviluppo pratico sul PoC, la gestione di diverse tipologie di issue ha reso difficile la tracciabilità. Si decide di introdurre una nuova convenzione simile ai *Conventional Commits*, nella forma <tipo>(<posizione>): <messaggio> (#id), e di inserire l'ID della issue alla fine del commit.

7.8.9 Aggiornamento dei rischi

Le stime dei grafici del PdQ hanno attivato l'attenzione sul rischio **RO6** (Sottostima del carico). Il monitoraggio dell'EAC ha permesso di riprendere in mano il controllo definendo scope più restrittivi per mitigare la varianza. Inoltre, la difficoltà di gestione del repository con l'inizio della codifica ha evidenziato il rischio **RO7** (Disallineamento workflow); per prevenire il rischio, è stato introdotto un sistema rigoroso di branch e commit.

7.8.10 Sprint Review

Attività svolte e output prodotti:

- **Piano di Qualifica (PdQ):** Sezioni 2, 3 e 4 completate. Aggiornata la versione e inserita la linea di riferimento del budget nei grafici (sezione 7) per evidenziare il trend di spesa.
- **Norme di Progetto (NdP):** Modificato il testo della sezione di Verifica per esplicitare il controllo di coerenza e inserita la nuova policy sui branch e commit tecnici.

- **Documentazione e Automazione:** Il verbale esterno di validazione è stato chiuso ed è pronto per la firma del proponente. Completato il setup iniziale del Proof of Concept.

8 Preventivo a Finire (PaF)

Il Preventivo a Finire viene aggiornato al termine di ogni sprint sulla base degli scostamenti rilevati nei consuntivi. Il suo scopo è fornire una stima aggiornata del costo complessivo del progetto, tenendo conto del costo già sostenuto e del costo stimato per completare le attività rimanenti.

8.1 Analisi scostamenti

L'avanzamento della fase RTB_G ha evidenziato uno scostamento nella distribuzione delle ore tra i ruoli rispetto alla preventivazione iniziale. In particolare, il carico associato alle attività di Amministrazione è risultato superiore a quanto previsto, a causa della necessità di mantenere aggiornati continuamente gli strumenti di gestione, la documentazione di progetto, il tracciamento delle attività, i consuntivi di sprint e le risorse residue.

Parallelamente, l'andamento delle attività ha permesso di rivedere la distribuzione delle ore residue tra i ruoli, mantenendo il costo complessivo stimato entro il budget iniziale. Lo scostamento rilevato riguarda quindi principalmente la distribuzione interna delle ore tra ruoli e membri del gruppo, non il superamento del budget economico preventivato.

La scelta di mantenere invariato il costo complessivo stimato deriva dalla capacità del gruppo di assorbire gli scostamenti osservati attraverso una redistribuzione delle ore residue tra ruoli e attività. Gli scostamenti rilevati non compromettono pertanto il raggiungimento degli obiettivi della fase RTB né la sostenibilità economica del progetto.

8.2 Ripianificazione

A seguito degli scostamenti osservati, il gruppo ha aggiornato la pianificazione delle attività rimanenti mantenendo invariato il vincolo economico complessivo definito nel preventivo iniziale.

La ripianificazione prevede un ribilanciamento delle ore residue tra ruoli, tenendo conto dell'effettivo andamento del progetto e delle attività ancora da completare per la RTB_G. In particolare, viene riconosciuto un maggiore peso alle attività di Amministrazione, necessarie per il coordinamento operativo, la gestione degli strumenti, l'aggiornamento della documentazione e il monitoraggio delle risorse.

Tale ribilanciamento non comporta un aumento del costo totale stimato. Il gruppo continua a considerare il budget iniziale come vincolo non superabile e mantiene il monitoraggio delle ore residue per ruolo e per componente al termine di ogni sprint.

Eventuali ulteriori scostamenti verranno valutati nelle successive retrospettive e recepiti nel Preventivo a Finire, aggiornando la stima delle risorse residue senza modificare il perimetro economico complessivo del progetto.

Le principali azioni correttive previste sono:

- incremento della quota di ore residue destinate ad attività amministrative e di gestione;
- maggiore controllo delle stime durante lo Sprint Planning;
- monitoraggio più frequente delle ore effettive tramite gli strumenti di consuntivazione;
- mantenimento del budget complessivo iniziale come vincolo massimo non superabile.

Tali azioni risultano coerenti con le strategie di mitigazione definite nel Piano di Progetto e sono finalizzate a ridurre il rischio di ulteriori scostamenti nella distribuzione delle ore, preservando il rispetto delle scadenze e del budget complessivo.

8.3 Quadro economico aggiornato

Voce	Importo
Budget iniziale preventivato	11.665,00 €
Costo sostenuto finora	3.096,67 €
Costo stimato per completare	8.568,33 €
Nuovo totale stimato	11.665,00 €

Tabella 57: Quadro economico aggiornato del Preventivo a Finire dopo lo Sprint 8

Al termine dello Sprint 8 risultano sostenuti 3.096,67 €, pari a circa il 26,5% del budget complessivo preventivato. Le risorse residue, pari a 8.568,33 €, sono ritenute sufficienti per completare le attività pianificate senza superare il costo massimo accettato in fase di candidatura.

9 Organigramma e Assegnazione Ruoli

9.1 Rotazione dei Ruoli

I ruoli ruotano ogni sprint. I ruoli coperti sono: Responsabile (RE), Amministratore (AM), Analista (AN), Progettista (PJ), Programmatore (PR), Verificatore (VE).

Tabella 58: Tabella Rotazione dei Ruoli

Sprint	Periodo		RE	AM	AN	PJ	PR	VE
S1	07/04 – 14/04		Sofia D.B.	Francesco M.	Roberto D. Armando M. Anton R.	–	–	Filippo I.
S2	14/04 – 21/04		Roberto D.	Armando M.	Sofia D.B. Francesco M. Filippo I.	–	–	Anton R.
S3	21/04 – 28/04		Francesco M.	Sofia D.B.	Filippo I. Armando M. Anton R.	–	–	Roberto D.
S4	28/04 – 05/05		Filippo I.	Anton R.	Francesco M. Roberto D. Armando M.	–	–	Sofia D.B.
S5	05/05 – 12/05		Anton R. Rupi	Sofia D.B.	Filippo I. Roberto M.D. Armando M.S.	–	–	Francesco M.
S6	12/05 – 19/05		Roberto D.	Armando M.	Sofia D.B. Filippo I.	Francesco M.	–	Anton R.
S7	19/05 – 26/05		Anton R.	Sofia D.B. Francesco M. Filippo I.	Armando M.	–	–	Roberto D.
S8	26/05 – 02/06		Armando M.S.	Sofia D.B. Filippo I. Ricardo A.R.	–	–	Francesco M.	Roberto D.

Continua nella pagina successiva

Sprint	Periodo	RE	AM	AN	PJ	PR	VE
S9	02/06 – 09/06						
S10	09/06 – 16/06						

Gli sprint successivi alla data dell'ultimo consuntivo vengono pianificati incrementalmente durante lo Sprint Planning. La tabella viene aggiornata al termine di ogni sprint con i ruoli effettivamente assegnati.

9.2 Distribuzione ore per ruolo e persona (cumulativa)

La tabella traccia le ore totali assegnate a ciascun membro per ciascun ruolo durante l'intero progetto. L'obiettivo è mantenere l'equilibrio stabilito nel preventivo generale. Viene aggiornata al termine di ogni sprint.

Membro	RE	AM	AN	PJ	PR	VE	Totale
Sofia De Blasi	1,60	25,56	15,00	0	0	1,58	43,74
Francesco Marcon	1,67	4,75	3,00	3,00	6,00	1,00	19,42
Roberto M. Doroftei	3,22	0	5,33	0	0	7,49	16,04
Armando Moda Scarati	1,67	3,45	10,33	0	0	0	15,45
Anton Ricardo Rupi	3,08	6,50	4,50	0	0	6,80	20,88
Filippo Idiometri	1,00	3,00	8,50	0	0	1,60	14,10
Totale	12,24	43,26	46,66	3,00	6,00	18,47	129,63

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 59: Tabella Distribuzione ore per ruolo e persona (cumulativa)